电机连杆机构实际数学建模与前文对比

2026 电赛 H 题 · 车载平衡滚球运动控制系统

实际项目：GearRackMechanism
源码、运行日志与数学推导的交叉核对 • 2026年11月2日

核心判断

实物采用电机直接带动连杆。源码形成“视觉估计 + 像素域分段控制 + 电机编码器位置跟踪 + 底盘循迹”的多速率非线性系统。count域内环单位自洽；未换算角度本身不等于控制错误。关键待核实量是连杆映射，其作用被隐含在经验增益内。

本次核对发现	影响
balance、encTarget、enc在README中定义为电机编码器位置；控制直接使用A/B计数	4096 count/圈对应编码器轴；不能直接当成摆杆角度
T3 使用到角和定时切换；停车预测量主要保留在计算及遥测中	不能把当前 T3 描述成按预测停车距离切换的控制器
速度死区 45 px/s；低速积分按有效视觉帧累加	低速“v=0”不等于静止，积分强度与帧率相连
T3 的 13 px 限制在默认任务启动路径中被参数覆盖	文档中的半厘米级稳定门限不等于当前默认运行门限
新日志出现 T3_NEG，T4 通过 B 点约 6.2 s	旧说明需更新；滚球误差、超时及丢检仍需独立核验

本文按“源码事实 / 历史日志 / 条件性推导 / 改进建议”区分结论。前一份报告中的理想模型和仿真参数只作为理论参照，不能直接充当本车的实测参数。

交付范围：一份 PDF。实际工程源码未修改；未连接设备或执行实车测试。

1 证据范围与版本边界

项目根目录：F:/Agent WorkSpace/ClaudeCodeWorkspace/GearRackMechanism。分析对象为读取时的工作目录，包含已暂存但尚未提交的说明资料。HEAD 为 0590cbdb17528877e8dda1e3426fc9a87e8d4f6b，提交日期为 2026年8月3日。该提交号不能代表全部工作目录内容。

证据层	本文使用方式	不据此推断
当前 C / Python 源码	重建计算公式、参数、调用路径和状态切换	源码曾在设备上以该版本运行
本地 sdkconfig 指定字段	只核对 IMU X 零偏 15 mg 与滤波除数 4	设备实际烧录配置与之完全一致
2026-08-01 原始日志	重算阶段、时间、误差、检测来源与帧号	所有日志对应当前源码；单次成功等于稳定通过
README 与讨论记录	解释设计意图，并与源码核对	注释中的“实测”“1.3倍”等一定已实现
前一份 20 页报告 [R0]	比较模型层次、量纲、算法与验证办法	理想仿真曲线是本车的实验曲线

阅读顺序

第2至8章重建感知、物理对象和执行器；第9至16章解释任务与底盘控制；第17至19章检查历史日志；第20至22章给出逐项比较和标定方案。末尾列出源码定位与快照摘要，方便从公式返回原实现。

优先相信可执行路径

发现文档与实现不一致时，以当前可执行路径为准。例如，T3 默认精度不是只看常量 T3_HALF_CM_ERROR_PX；必须继续追踪 PREP 刷新、TASK_BEGIN 的 active_params 和运行阶段的 params。类似地，存在 bd/sp 日志字段不代表它们决定当前 T3 制动时刻。

本报告中 [S1:430-548] 表示证据索引 S1 文件的第430至548行。全部行号来自本次读取的工作目录。

2 整车实际上是什么数学系统

环节	输入 → 输出	实际数学结构
K230	图像 → e、v	阈值 / 连通域筛选 + 一维常速度 Alpha-Beta 估计；e 来自原始检测
ESP32 外环	e、v、aLong、任务阶段 → q*	T3 混合状态机；T4至T6 受限离散 P + D + I 及前馈
ESP32 内环	q* - q → STEP 频率与方向	量化比例频率、到位死区、频率限幅和上升斜率限制
电机连杆与钢球	实际 q、小车运动 → 球位置	电机转角经连杆改变杆角；连续非线性增益、阻力与回差待辨识
TMX 底盘	红外分布 → 左右轮 PWM	整数权重误差 + 离散差分 PD；编码器用于路程及故障判据

$$z_{k+1} = F_{m_k}(z_k, y_k, \Delta t_k), \qquad m_{k+1} = \Psi(m_k, y_k, t_k)$$

这里 z 包含球位置与速度、编码器实际值、积分状态、前馈状态、脉冲计时器等；m 包含 T3_POS/T3_NEG/TRACK 和 DRIVE/TURN/BRAKE/DAMP 等离散阶段。F 随阶段、限幅和检测有效性而改变，因此不能用一个固定 PID 传递函数完整代表实车。

与前文的关系

前文主要从连续动力学出发设计反馈，适合回答“为什么要阻尼、前馈和限速”。本项目把这些思想落实为计数和像素的工程规则。本文需要补上两者之间的映射，而不是把经验规则直接包装成已经验证的精确物理模型。

依据：[S1:17-141、430-808、1156-1698]；[S2:202-388]；[S6:148-162、429-507]；[S8:692-772、1713]。

3 坐标、单位与符号必须先统一

定义 u 为图像横坐标，u* 为目标横坐标；e = u − u*。定义 q = enc − balance，q* = encTarget − balance。源码对 e>0 给出负的反馈 q*；因此正常闭环隐含“增加 q 使图像横坐标加速度增加”的方向约定。该方向必须以实物核实。

$$e = u - u^{*}, \qquad q = n - n_0, \qquad e \simeq S(x - x^{*})$$

记号约定：satA(z)表示将z限制在[-A,A]；clip的上下界由公式或文字指定。目标像素表只标定到±100 mm，不能把协议允许的±110 mm直接当成已完成标定。

量	项目单位 / 数值	统一建模时的处理
像素比例 S	10 mm → 27、26、27…px；100 mm →267 px	整体近似 S=2670 px/m；局部斜率为2.6或2.7 px/mm
q 与 q*	编码器 count	不是 STEP 脉冲数，也不自动等于摆杆角度
编码器一圈	4096 count/rev	编码器轴分辨率0.087890625° /count
速度 v	px/s	中心附近 1 px/s ≈0.3745 mm/s
aLong	mg，1 mg=0.001g	不是质量毫克；SI加速度=aLong×0.00981 m/s²
积分状态 I	px • frame	必须乘有效采样率才能与连续时间积分增益比较

$$\varphi - \varphi_0 = \frac{2\pi}{4096} q, \qquad \alpha = h(\varphi), \qquad \theta = \psi + \alpha$$

$$\theta \simeq \theta_0 + \Delta\psi - \gamma q, \qquad \gamma = \eta \frac{2\pi}{4096}, \qquad \eta = |h'(\varphi_0)|$$

φ为电机编码器轴角，α为摆杆相对底盘角，ψ为底盘俯仰角，θ为绝对坡角。按软件方向约定，局部h′<0；η仅为传动比幅值。θ0对应手动水平时的基准，后续Δψ仍会改变绝对坡角。η尚未测得，不能默认为1。

依据：[S8:81-86、160-176]；[S9:21、105-107]；[S13:29-31]。φ的机械安装零位也包含在待测φ0内。

3A 源码如何定义编码器与杆角

软件证据支持“电机编码器位置内环”的解释。README明确把balance、encTarget、enc定义为电机A/B编码器位置；采集和控制路径与这一定义一致。实物机构按用户确认的电机连杆处理，源码本身不提供装配图。

环节	可执行实现 / 文档定义	数学含义
输入	bsp_encoder_get_snapshot()直接用pcnt_unit_get_count()结果填ab_count [S14:219-231]	n是原始正交计数；此层无杆角换算
诊断	ENCODER_COUNTS_PER_REV=4096；ab_angle_mdeg=n×360000/4096 [S9:21、105-107]	显示编码器轴毫度；未乘连杆传动比
水平零点	PREP等待编码器稳定后令neutral_count=encoder.ab_count [S1:997-1014]	保存手动放平的n0；未用倾角传感器自动判水平
位置目标	encoder_target_count=neutral_count+desired_offset_count [S1:1625]	n*=n0+q*，目标仍是count
位置内环	position_error=encoder_target_count-encoder.ab_count [S1:1626-1637]	按ε q的符号与大小输出DIR和STEP频率
日志语义	README:29-31明确列出三项电机位置量 [S13]	cmd、act应理解为电机目标/实际偏置，不是独立测得的杆角

$$(e, v) \longrightarrow q^{*} \longrightarrow (n^{*} - n) \longrightarrow (\mathrm{DIR}, \mathrm{STEP})$$

$$q \longrightarrow \varphi \longrightarrow h(\varphi) = \alpha \longrightarrow \theta \longrightarrow \ddot{x}$$

第一行是当前软件实现的控制链；第二行包含真实机械对象。当前控制路径没有连杆长度、轴间距、几何逆解或独立杆角估计。因此“到角”在源码中实际是电机计数到位，杆角到位还取决于连杆刚度、回差与安装状态。

新增证据（相对ESP32目录）：[S13] README.md:29-31；[S14] components/BSP/bsp_encoder/bsp_encoder.c:219-231。软件定义可核实，A/B采集函数本身不能证明物理安装；本文按README的电机轴语义建模。

3B 不换算角度，具体会有什么问题

计数闭环在数学上可以完全成立

当前目标n*和反馈n均为count，差值 ε q也是count；外环的1/14与1/10则承担像素到count的增益。因此，这条链没有因省略“度”或“弧度”而自动产生量纲矛盾。只要实际响应方向正确、工作区间和增益经过验证，就可以直接在count域控制。

$$q^{*} = -k_{p,c}e - k_{d,c}v, \quad k_{p,c} = \frac{1}{14}\frac{\text{count}}{\text{px}}, \quad \mathrm{k_{d,c}} = \frac{1}{10}\frac{\text{count}\cdot\text{s}}{\text{px}}$$

$$\Delta\theta^{*} = -\gamma q^{*} = \gamma S k_{p,c}(x - x^{*}) + \gamma S k_{d,c}\dot{x}$$

上式忽略整数截断、饱和和其他控制项，且固定目标与底盘姿态。若 γ 是已知常数，换成弧度只是在同一控制律中改写单位，配套换算后闭环行为不变。只把反馈乘360/4096、却保留原count目标和增益，反而会造成单位不一致。

真正需要核查的是三个层次

层次	当前情况	可能造成的影响
单位一致性	n*与n均为count；诊断角度未参与内环	未发现这条位置误差链混用count与角度；不应仅据此断言程序有错
机械映射	没有显式h(φ)、杆角反馈或局部 η 标定	同一count增量在不同位置/方向可能产生不同杆角；固定增益与限幅的物理意义不明确
动态辨识	B、回差、阻力和到位延迟没有完整的可复现标定	固定冲刺、制动和前馈可能偏离实际；仅补角度换算不能保证消除振荡或超时

两条可行的完善路径

继续使用count域：按工作点和方向，用实际q与视觉运动辨识B及延迟，验证现有参数适用范围；不必为了控制强行拆分所有机械参数。需要物理杆角限制、姿态补偿或跨工作点统一整定时：测量h或 γ (q)，再配套换算目标、反馈、限幅和前馈。

乘360/4096得到的是电机编码器轴角；经连杆后仍需h才能得到杆角。建议先固定底盘，记录多个q下独立测得的 α，做正反扫描，再核对局部球加速度。现有日志缺少独立杆角，尚不能证明连杆映射就是超差或抖动的根因。

依据：[S1:430-548、1625-1637]、[S9]、[S13-S14]。本节为量纲与模型边界分析，不是实车故障诊断结论；本次不修改控制代码。

4 从机构和钢球重建物理对象

在局部小倾角、纯滚动和低频摆动假设下，连续模型可写为下式。x 沿图像正方向对应的槽向坐标， θ 为沿正向上升的绝对坡角；a∥是小车沿槽向的平动加速度。

$$\ddot{x} = -\beta g\theta - \beta a_{\parallel} - c\dot{x} + d_{\text{yaw}} - a_r(x,\dot{x}) + w$$

$$\beta = \frac{m}{m + J/r_{\text{eff}}^2}, \qquad B = S\beta g\gamma$$

单接触平面上均匀实心球的有效滚动半径等于球半径， β =5/7。实际凹槽若存在双接触、侧壁约束或滑移，应把有效滚动半径和损耗并入辨识增益；不能仅凭“钢球”就锁定所有工况的 5/7。

$$\ddot{e} = Bq - S\beta a_{\parallel} - c\dot{e} + d_p$$

源码没有显式使用质量、转动惯量或γ，而是使用像素/count经验增益。取S=2670、 β =5/7时，B≈28.699 η px/(s² • count)。 η 来自电机连杆在工作点附近的实际传动比；B不能作为已知常数直接代入实车性能结论。上式dp吸收零位、俯仰、偏航和阻力等像素域项，且只适用于固定目标。

电机连杆带来的工作点依赖

$$\Delta\alpha = h'(\varphi_0)\Delta\varphi + \tfrac{1}{2}h''(\varphi_0)(\Delta\varphi)^2 + \cdots$$

$$\dot{\theta} = \dot{\psi} + h'\dot{\varphi}, \qquad \ddot{\theta} = \ddot{\psi} + h'\ddot{\varphi} + h''\dot{\varphi}^2$$

固定count变化不一定产生固定杆角变化；正反方向还可能受回差影响。局部B随工作点变化时，同一组P/D参数、同样250 ms冲刺和固定前馈都可能表现不同。上式为链式求导，不表示当前源码已计算这些量。

低频球模型省略了快速摆动时的附加惯性项和接触变化。模型辨识应使用actual count而非仅用cmd；若连杆回差显著，应分别记录正向和反向的h及启动阈值。

前文[R0]第3至5章提供动力学背景。当前未知量包括连杆h、局部 η 、阻力、延迟及工作点随动变化；不能从项目目录名称推导这些参数。

4A 电机连杆的几何模型与适用边界

最一般的描述是 α =h(φ)。下图只说明一种“电机臂 + 单连杆 + 有固定转轴的摆杆”平面闭环，未确认孔位和尺寸；只有实际连接符合此拓扑时，才采用下面的几何式。

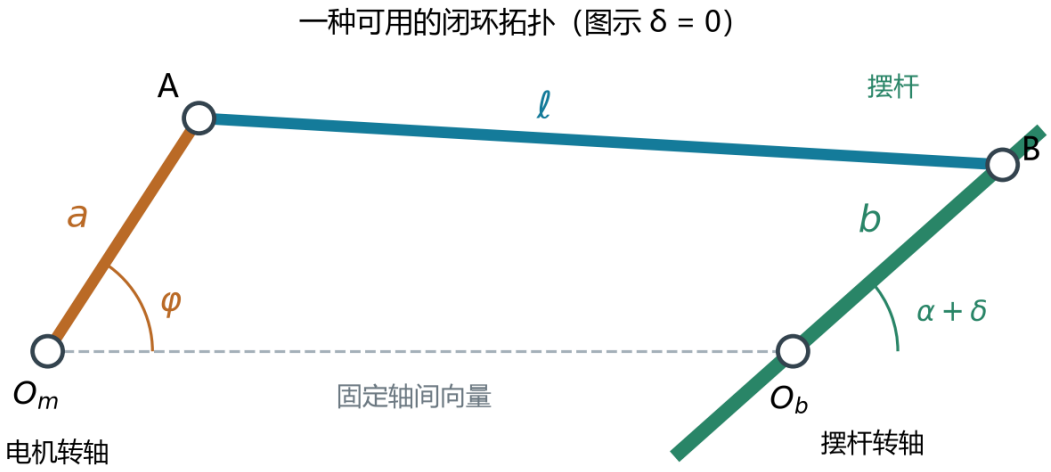


示意图 所有尺寸、角度和连杆姿态仅用于定义符号，不代表本车测量值。

$$A = O_m + a\,\mathbf{e}(\varphi), \quad B = O_b + b\,\mathbf{e}(\alpha+\delta), \quad \mathbf{r} = B - A$$

$$\mathbf{r}\cdot\mathbf{r} = \ell^2, \qquad \mathbf{e}(t) = (\cos t, \sin t)$$

Om、Ob是底盘上两个固定转轴；a为电机臂孔半径，b为摆杆连接孔到摆轴距离，l为连杆长， δ 为连接孔方向与杆方向的固定偏角。轴间向量Ob-Om和各初始角也必须测量。对约束微分得到：

$$\frac{d\alpha}{d\varphi} = \frac{a\,\mathbf{r}\cdot\mathbf{e}_\perp(\varphi)}{b\,\mathbf{r}\cdot\mathbf{e}_\perp(\alpha+\delta)}, \qquad \mathbf{e}_\perp(t) = (-\sin t, \cos t)$$

求解需选取与装配连续的运动分支，不能跨越奇异位形。分母接近0时输出角对电机角很敏感；分子接近0时局部角度传递很弱。实际关节间隙和弹性也会使单值h失效，应以正反扫描的实测曲线约束工作范围。

若实际拓扑不满足此图，直接标定(q, α)，用单调分段插值构造h和局部 γ 即可。将来若输出目标杆角，可在可逆工作区使用下式；这属于建议，当前仍直接输出count。

$$q^* = \frac{4096}{2\pi}\left[h^{-1}(\alpha^*) - \varphi_0\right]$$

闭环求导为本报告推导；一般平面连杆约束与速度分析方法参见[R2]。未知的a、b、l、 δ 和初始角均未赋成本车参数。

5 摩擦讨论需要怎样修正

讨论记录［S10］将“球开始动”写为 mg sinθ > μs mg cosθ，并将运动加速度写为 g sinθ − μk g cosθ。这套公式更接近受库仑滑动摩擦的质点；它不能直接作为纯滚动钢球的启动定律。

静摩擦传递转矩，不等于滚动阻力

本页a取下坡加速度的大小，θ取坡角的绝对值；前页动力学方程则保留沿槽坐标的正负号。

$$a = \frac{g\sin\theta}{1 + J/(mr^2)} = \frac{5}{7}g\sin\theta$$

$$|f_s| = \frac{2}{7}mg|\sin\theta|, \qquad \mu_s \geq \frac{2}{7}|\tan\theta|$$

对理想平面上纯滚动实心球，静摩擦满足不滑移约束，而不是球要先克服的恒定阻力。没有滚动阻力或几何势阱时，任意非零小坡度都可产生加速度。实物的启动门槛可来自滚动阻力矩、接触变形、槽形不平、粘滞和机构回差，需分别识别。

保留“启动阈值标定”的工程价值

$$m_{\text{eff}}\ddot{x} = F_d - F_r(x, \dot{x}), \qquad m_{\text{eff}} = m + J/r_{\text{eff}}^2$$

$$\dot{x} = 0, \qquad |F_d| \leq F_{\text{break}}(x) \qquad \text{(sticking)}$$

建议标定 qstart+(x)、qstart−(x)，以及运动时的等效阻力 / 零加速度偏置 qhold(v,x)。它们直接服务源码的 count 域，比把一个启动角反推为 μs 更稳妥。记录中的“局部微坡”和材料层纹是待验证解释；不能据此认定当前槽内材料或成因。

仅有两个固定阈值通常不够决定快速任务。还需至少获得驱动增益 B、到角时间、制动能力和测量延迟；否则无法根据距离和速度确定可靠的切换时刻。

依据：[S10:39-44、64-74、95-160]；纯滚动公式按平动、转动和无滑移约束直接推导。

6 视觉模型：原始位置和估计速度

$$\hat{u}_k^- = \hat{u}_{k-1} + \hat{v}_{k-1}\Delta t_k, \qquad r_k = \mathrm{sat}_{120}\left(u_k - \hat{u}_k^-\right)$$

$$\hat{u}_k = \hat{u}_k^- + 0.70 r_k, \qquad \hat{v}_k = \mathrm{sat}_{5000}\left(\hat{v}_{k-1} + \frac{0.20}{\Delta t_k} r_k\right)$$

正常更新是常速度 Alpha-Beta 估计，使用实际时间差。忽略限幅等非线性且采样固定时，误差递推特征多项式为 $\lambda^2 - 1.10\lambda + 0.30$，根为0.6和0.5，说明估计器本身的线性部分可收敛；这并不证明整车闭环稳定。

真正发送的是 send_detection(raw_x, velocity_px_s)，所以外环的位置 e 来自原始 blob 中心；filtered_x 用于跟踪及显示，未代替控制位置。位置项仍直接承受检测抖动。[S8:1701-1713]

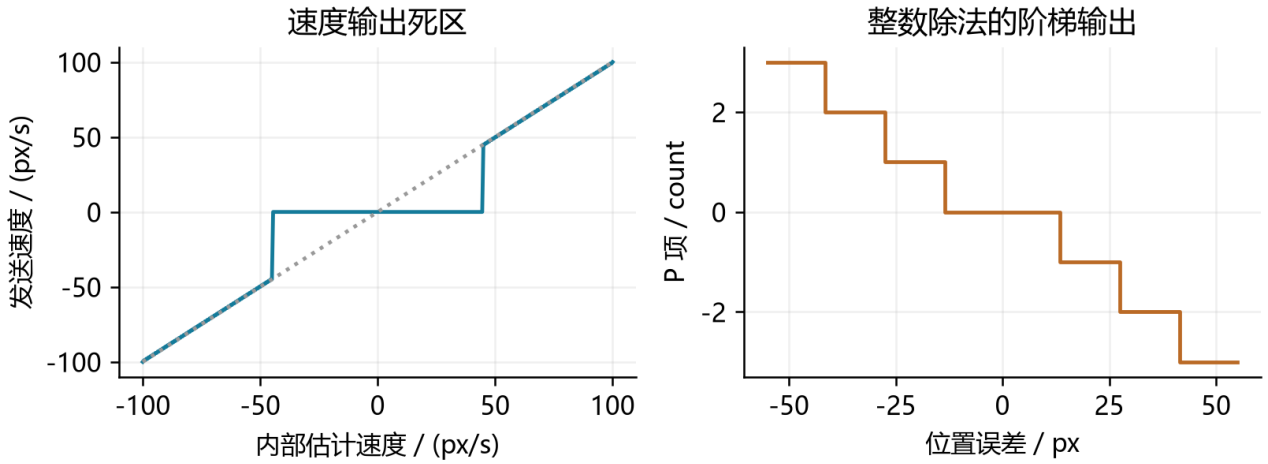


图1 两种明确存在的非线性：速度输出死区和整数 P 项。曲线由源码公式计算。

当内部估计速度的绝对值<45 px/s 时输出 v=0，约相当于16.85 mm/s。原始位置连续3次变化不超过2 px还会将内部速度直接置零；在30 Hz时，稳定缓慢漂移也可能触发这一规则。因此，后续8、25、30 px/s等小于45的门限对发送速度而言均退化为“是否等于零”。

依据：[S8:112-123、692-772]。45 px/s死区与连续帧锁定叠加，不能仅靠减小ESP32的settleSpeed提升真实低速分辨率。

7 多采样率、量化与延迟

环节	当前代码	数学含义
TMX 控制	5 ms	差分 D 的增益与200 Hz控制周期绑定
ESP32 控制	10 ms	内环与IMU前馈限速按100 Hz推进
IMU 读取	20 ms	同一IMU样本可被两个控制步使用
相机 / JPEG	传感器30 FPS；视频目标15 FPS	视频帧率不是滚球反馈采样率；有效检测可能更低
有效视觉反馈	按frame更新；无新有效帧时保持反馈	P/D/I并非每10 ms重新使用新观测
日志任务	20 ms名义监控周期	不能用日志行数代替视觉样本数或真实控制次数

按帧积分和按帧限速

$$I_{k+1} = I_k + e_k \quad \Longrightarrow \quad \frac{I_k}{150} \simeq \frac{f_v}{150} \int e(t)\,dt$$

相同误差下，30 Hz有效视觉的积分增长速度约为15 Hz的两倍。T4反馈限速6 count/帧也分别相当于180和90 count/s；T3微调2 count/帧则相当于60和30 count/s。帧率变化同时改变积分和执行目标的推进速度。

age只衡量接收后年龄

协议为 @VIS,VALID,E_PX,LAST_E_PX,V_PX_S，未携带曝光时间、源端序号或目标版本。ESP32在收到行时记received_at_us，frame_count也是本地接收计数。因而age不能覆盖成像、图像处理和传输排队的全部延迟；“fresh≤1 s”仅是容错门限，不是控制延迟已满足要求。

$$\Delta x_{\text{blind}} \approx vT + \tfrac{1}{2}aT^2$$

例如仅按45 px/s的速度量级，1 s可漂移约16.85 mm，已经超过题面1 cm位置指标。失检期间冻结反馈、保持前馈有利于连续性，但无法保证约束；长时间失检应单独作为验收失败或降级状态评估。

依据：[S1:17、25-26、415-427、1255-1261、1606-1610]；[S4:91-101]；[S8:30、47、535-540]；[S11:19]。

8 电机编码器位置内环的真实结构

$$\varepsilon_q = q^{*} - q, \qquad f_{\mathrm{req}} = 100\left\lceil \frac{20|\varepsilon_q|}{100} \right\rceil$$

T3及运输模式使用20 Hz/count的比例频率。上式还受100 Hz最小频率、1200 Hz基本上限、阶段上限和频率爬升约束；|εq|≤1 count时停STEP并保持使能。换向先停脉冲并改DIR，下一控制轮才继续发脉冲。

条件	实际限制	电机轴与杆角的区别
通常快角度模式	基本上限1200 Hz；增频≤300 Hz/步	STEP频率不是杆角速度，仍需每脉冲位移系数
运输前600 ms	频率请求乘2，上限2000 Hz；增频≤600 Hz/步	随后仍受DAMP阶段限频，2000 Hz不保证实际出现
DAMP / SETTLE	朝当地水平返回上限800 Hz，其他方向500 Hz	增加阻尼段速度限制，也增加到角滞后
编码器到位容差	1 count	编码器轴约0.0879°；局部杆角再乘η
全局偏转限制	±171 count	编码器轴约±15.03°；真实杆角需按h计算

$$\dot{q} \approx \rho\, \mathrm{sgn}(\varepsilon_q) f_{\mathrm{STEP}}, \qquad \rho = \frac{\text{encoder counts}}{\text{STEP pulse}}$$

只有在ρ稳定、未限幅量化时，才可近似为电机位置一阶跟踪；还需连杆刚性、无明显回差，才能据此近似杆角响应。ρ和到位时间未由控制常量直接给出。前文τs是分析抽象；本项目滞后取决于幅值、方向、频率阶段和负载。±171 count也不能直接当作已验证的杆角安全范围。

依据：[S1:124-140、233-273、1625-1698]；[S9:105-107]。文中“到角”沿用任务术语，实际判据是电机count到位，不是独立测得杆角到位。

9 T3正向段：到角、保持与反向制动

在通常的中心起步、目标+50 mm情形，e<0，HOLD需连续3个有效新样本满足|e|>22 px才启动。正向段的当前动作链如下，计数均相对手动平衡零点。

阶段	目标输出 / 判据	实际模型含义
DRIVE	q*=+36；误差到目标角≤2 count后保持250 ms	固定驱动幅值及固定到角后作用时间
TURN	q*=+3；到角后保持50 ms	回当地水平过渡；+3是正向局部修正
BRAKE	q*= -clip(|v|/4,22,30)	按入口速度决定制动幅度；并非在线计算最短停车轨迹
进入DAMP	实际制动方向建立；速度较峰值下降≥20 px/s；|朝目标速度|≤60 px/s	用速度反馈判断制动进展
DAMP	q*=clip(3-trunc(e/6)-trunc(v/15),-7,13)；每帧变化≤2 count	局部P-D修正，位置回收能力受±10 count限制

第一目标到达判据

必须见过制动阶段，并同时满足位置、速度、电机实际偏置靠近+3 count，连续reachFrames帧后才进入T3_NEG。默认reachFrames=2、reachSpeed=50 px/s。这个任务判据比“球曾经穿过+5 cm附近”更严格，也会增加驻留时间。

13 px限制为什么没有落实到默认任务

load_task_params()会把T3的reach/settle误差压到13 px；但refresh_prepare_params()随后直接覆盖params，begin_task()又直接取tmx->active_params。其默认reachPx和settlePx都是27。因此正常TASK_BEGIN路径不能保证13 px门限；日志中e=-23时出现FIRST_TARGET_STABLE与此一致。

依据：[S1:31-32、49-65、1286-1305、1375-1549]；[S2:91-105、175-180、218、338-358]；[S3:20-26、191-214]。

10 T3返程：非对称输出与末端脉冲

切到-50 mm时，控制误差通常为正。返程使用独立update_t3_return_control()，当地水平修正为-10 count，启动门限是|e|≥80 px。它与正向段并非简单的符号镜像。

动作	当前返程公式 / 时序
启动驱动	q*=-10-36=-46 count；到角后保持250 ms
回平过渡	q*=-10 count；到角后保持50 ms
制动	q*=-10+clip(|v|/4,30,42)，通常为+20至+32 count
末端DAMP	先算clip(-10-trunc(e/6)-trunc(v/15),-36,36)，再限制当地水平附近±10，并按2 count/帧接近
停止候选	位置/速度进入settle门限时将DAMP目标归当地水平；正式完成还要求回平与稳定持续≥300 ms

停滞脉冲如何构成混合控制

$$q_{\text{pulse}} = q_0 - \operatorname{sgn}(e)A_j, \qquad A_j \in \{16, 20, 24\}$$

当误差超出settle门限但不超过80 px，发送速度≤8 px/s持续300 ms，且未在600 ms不应期、尝试次数不足3次时，启用脉冲。驱动至少180 ms；出现≥2 px进展或朝目标速度≥8 px/s后可切制动，最迟450 ms切换。制动至少120 ms、最迟300 ms结束，输出再限±50 count。

这里的8 px/s阈值落在K230的45 px/s死区内，因此它实际识别“发送速度为0”。这会把部分缓慢运动当作停滞。最多3次脉冲与不应期也可能消耗数秒，不能认为它们与5 s任务预算无关。

依据：[S1:51、66-81、551-808]；[S2:363-387]。脉冲仅在返程专用分支实现，不能把它笼统描述为T3两段完全相同的补偿。

11 预测停车量：存在不等于使用

$$\hat{e}_{\text{stop}} = e + vT_r + \frac{v|v|}{2a_b}, \qquad a_b = 700\ \text{px/s}^2$$

源码把v限在±800 px/s；DRIVE取Tr=0.460 s，BRAKE取0.180 s。该公式相当于反应时间内匀速移动，再按固定制动加速度停车。它与前文的“延迟距离 + 制动距离”思想一致。

但当前T3_POS在到角保持250 ms后进入TURN；通用DRIVE停车预测切换另有 !t3_outbound_active 限制。T3_NEG走独立返程函数；T4至T6走独立运输函数。因此不能因为日志有bd/sp就声称当前T3由这个预测模型控制主制动时刻。

固定时间切换隐含固定加速度

$$\Delta x_{\text{drive}} \simeq \frac{1}{2}a_d T_d^2, \qquad d_{\text{stop}} \simeq vT_r + \frac{v^2}{2a_b}$$

相同250 ms保持时间下，如果阻力或有效倾角变了，驱动距离、峰值速度和所需制动距离都会变。固定制动与固定延迟常量在不同落点和方向上不能自动保持一致。

算例（仅核对数量级）	结果
v=200 px/s，Tr=0.460 s	预测附加距离92+28.57=120.57 px，约45.2 mm
假设双向等幅±36 count；a=β g γ ×36	0→50 mm最短约0.719/√η s；50→−50 mm约1.017/√η s
两段理想最短时间相加	约1.736/√η s；不含到位、过渡、摩擦、检测和稳定驻留

前文五次轨迹可显式给出位置、速度、加速度，适合分配5 s时间预算。当前项目用状态机直接驱动角度，部署简单，但时间预算和剩余距离并未贯穿全部阶段。是否替换需依据辨识结果，不能仅凭理想最短时间下结论。

依据：[S1:27-30、275-283、1231-1268、1297-1337]；[R0]第12章。最短时间按T=2√(距离/a)、β=5/7和常数η计算；实际T3制动非对称，该算例不是实际任务时间的严格下界。

12 T4至T6：实际离散控制律

记j为有效新视觉样本序号，trunc为C语言整数除法向零截断。起步600 ms之后且|v|≤60、|e|≤108时，积分更新；否则积分保持。

$$I_{j+1} = \mathrm{sat}_{900}\left(I_j + \mathrm{sat}_{45}\left(e_j\right)\right)$$

$$q_{\mathrm{fb},j}^{\mathrm{req}} = \mathrm{sat}_{Q}\left[-\mathrm{trunc}(e_j/14) - \mathrm{trunc}(v_j/10) - \mathrm{trunc}(I_{j+1}/150) + p_j\right]$$

$$q_{\mathrm{fb},j+1} = q_{\mathrm{fb},j} + \mathrm{sat}_{6}\left(q_{\mathrm{fb},j}^{\mathrm{req}} - q_{\mathrm{fb},j}\right)$$

Q=30 count用于|v|≥80 px/s的BRAKE标签，否则Q=26。此处BRAKE和DAMP主要改变反馈限幅；它们已经不是T3那套固定大角冲刺和反向制动过程。无新有效帧时反馈状态保持。

“静摩擦”脉冲的准确含义

当|e|≥27 px、|v|≤25 px/s持续300 ms，且不在700 ms不应期时，p=−22 sign(e) count，脉冲计时250 ms；运动状态不再满足候选条件时提前取消。它是经验停滞补偿，幅值固定22 count，未写成已标定启动角的1.3倍。脉冲状态到时清除，但反馈只在有效新帧到来时重算；失检时不能保证输出中的脉冲贡献恰好250 ms后消失。

$$q^{*} = \mathrm{sat}_{Q_{\mathrm{total}}}\left(q_0 + q_{\mathrm{launch}} + q_a + q_{\mathrm{fb}}\right)$$

q0在运输任务为0；有起步前馈时基础总限幅60，否则为Q，再增加|qa|，但不超过76 count。积分本身最多贡献±6 count，属于积分状态限幅；代码没有按总输出饱和误差做反算抗饱和，也不是由模型残差构造的扰动观测器。

依据：[S1:83-110、430-548]。积分是否更新、视觉是否更新、总输出是否饱和是三个不同条件，讨论稳定性时必须同时考虑。

13 起步与IMU前馈：叠加了什么

前馈量	源码规则	解释与边界
qlaunch	前600 ms固定+50；600至900 ms线性退到0	基于任务时间的预置动作，不依赖实测加速度
aLong	raw×16000/32768；X轴一阶滤波；再减15 mg	名义20 ms采样，滤波除数4；不含实时姿态去重力
qa目标	|aLong|≤12 mg取0；否则trunc(2aLong/5)，限±36 count	超过死区即跳到非零请求；90 mg附近达到限幅
qa更新	每10 ms最多变化2 count；IMU过期时缓慢归零	最大200 count/s，叠加滤波及执行器滞后
T4停车后	清除运输积分；动态前馈继续最多800 ms	运输与停车的平衡条件不同

$$\bar{a}_k = \bar{a}_{k-1} + \frac{a_k - \bar{a}_{k-1}}{4}, \quad \tau \approx -\frac{0.020}{\ln(0.75)} = 0.0695\ \text{s}$$

忽略整数截断时，滤波低频滞后约60 ms，一阶等效时间常数约69.5 ms。加速度原始量还可能含车体俯仰引入的重力投影、安装误差及振动；仅扣固定15 mg不能保证得到纯纵向平动加速度。

$$q_{a,\text{ideal}} \simeq \frac{a_{\parallel}}{g\gamma} = \frac{a_{\text{mg}}}{1000\gamma}$$

取 $\gamma = \eta \times 2\pi/4096$，理想小角度增益为$0.6519/\eta$ count/mg；代码0.4与其比值为0.6136η。只有η=1时才是约61.4%。因此不能直接判断补偿偏小：η、加速度符号、传感器姿态和实际耦合尚未辨识。以上公式还假定IMU量已换成沿槽真实平动加速度。

底盘PWM渐升持续1.2 s，而固定起步前馈0.9 s结束，两者时间尺度不同。PWM斜坡也不等于加速度斜坡；固定50 count与IMU项可能互补，也可能重复补偿，应在同一时间轴记录后比较。

依据：[S1:384-427、1095-1103、1189-1198]；[S5:15、33-65]；sdkconfig:2240-2241；[S7:74-77]。

14 与前文PD/PID作同量纲比较

以下取 β=5/7、S=2670 px/m、 γ=η×2π/4096，假定 η 在局部恒定且反馈方向正确。暂时关闭积分、脉冲、前馈、量化、死区、延迟和执行器滞后。 θ 对位置误差的等效PD增益及极点随 η 变化：

$$K_p = \frac{S\gamma}{14} = 0.29255\eta \text{ rad/m}, \quad K_d = \frac{S\gamma}{10} = 0.40957\eta \text{ rad s/m}$$

$$s^2 + \frac{B}{10}s + \frac{B}{14} = 0, \quad \omega_n = 1.432\sqrt{\eta} \text{ rad/s}, \quad \zeta = 1.002\sqrt{\eta}$$

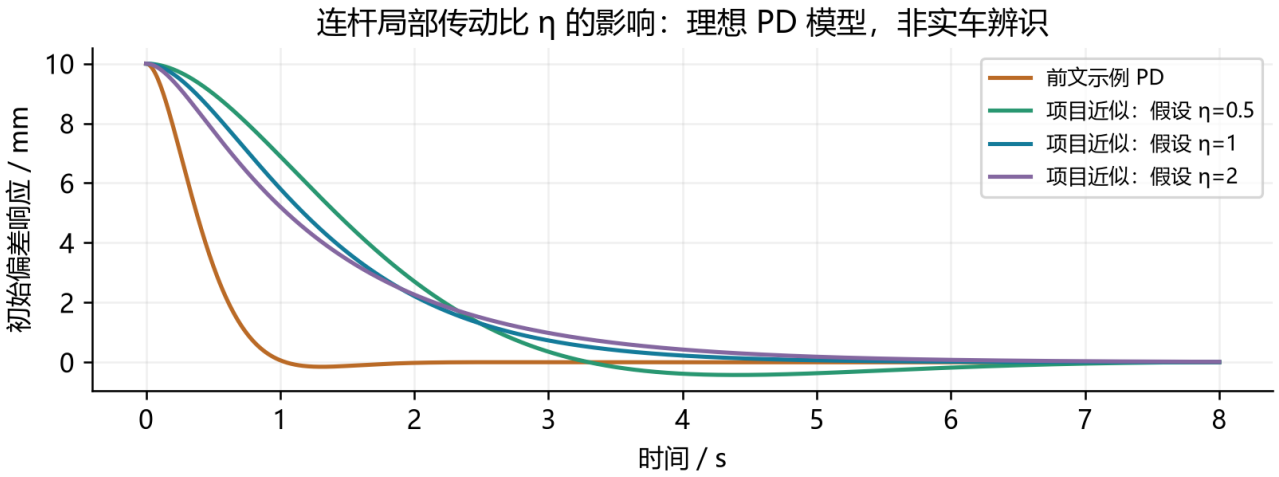


图2 前文示例取ωn=4 rad/s、ζ=0.8；项目曲线用假设η展示敏感性，均非实车拟合。

积分可能显著缩小稳定余量

$$s^3 + \frac{B}{10}s^2 + \frac{B}{14}s + \frac{Bf_v}{150} = 0$$

$$\frac{B}{10}\frac{B}{14} > \frac{Bf_v}{150} \quad \Longleftrightarrow \quad f_v < 30.75\eta \text{ Hz}$$

此为固定帧率、持续积分的理想Routh条件，且B>0。只有η=1时，30 Hz才接近该模型边界；η=0.5和2时上限分别约15.37与61.50 Hz。真实低速D项受45 px/s死区切除，I有门控与饱和，不能据此判定实车稳定性。

前文示例Kp=2.28338、Kd=0.91335来自[R0]及原报告计算记录。该比较不是要求直接把较大增益复制到实车。

15 T6与弯道：目标冻结之外的模型

$$u_{\mathrm{ref}} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(u_i - u^{*}), \qquad e_{\mathrm{T6}} = (u - u^{*}) - u_{\mathrm{ref}}$$

PREP中默认累计3个新鲜有效、发送速度≤settleSpeed的样本，求平均参考并置referenceValid。启动时冻结最后记录的参考；无有效参考则进入故障。这个办法能够在未指定绝对毫米坐标时保持初始像素位置，是与前文“任意参考点保持”一致的实用实现。

但3帧不等于长时间稳定；速度死区可能允许缓慢漂移，已采得的referenceValid也不会仅因后续一个不稳定样本就失效。相机标定、杆角改变的投影，以及冻结前后的参考新鲜度都应单独检查。

前文的偏航项在这里仍然有意义

$$\ddot{x} \approx -\beta g\theta - \beta a_{\parallel} + \beta\Omega^{2}(x + d) + \beta b\dot{\Omega} - c\dot{x} + w$$

该式沿用前文的低频转弯近似：d、b为球杆参考点对车体旋转参考点的纵横偏移。它不能当作完整三维接触模型，但能说明同一弯道在不同保持位置x*上需要不同平衡偏角。

当前运输控制用X轴加速度前馈，没有显式使用偏航角速度Ω、角加速度或d、b进行补偿。T6基本复用T5控制器，只减去referencePx。持续弯道扰动由位置反馈和最多±6 count的积分承担，是否足够必须在两侧参考位置分别试验。

$$\Delta\theta_{\mathrm{turn}} \approx \frac{\Omega^{2}x^{*}}{g}$$

例：仅假设Ω=0.6 rad/s、x*=0.10 m，所需位置相关杆角补偿幅值约0.00367 rad，即0.210°；电机计数幅值约2.39/η count，方向按h′和安装符号确定。此为数量级算例，η和转弯参数均非本车实测值。

依据：[S2:142-172、202-251]；[S1:1169-1173、1219-1223]；转弯模型参照[R0]第5章。

16 底盘数学模型与滚球扰动来源

$$e_{\ell,k} = \operatorname{trunc}\left(\frac{\sum_i w_i b_i}{\sum_i b_i}\right), \qquad w_i = (-7,\ -5,\ -3,\ -1, 1, 3, 5, 7)$$

$$\delta_k = \operatorname{clip}\left(K_p e_{\ell,k} + K_d(e_{\ell,k} - e_{\ell,k-1})\right)$$

$$P_L = \operatorname{clip}(P_0 + \delta_k), \qquad P_R = \operatorname{clip}(P_0 - \delta_k)$$

bi=1表示该探头见到黑线。T2的Kp/Kd=32/24；T4至T6为26/18。差分项未除以5 ms，因此Kd是离散差分系数，不能直接与连续时间微分增益比较。左右轮最终接受PWM和变化率限制。

控制量	当前实现	与前文的区别
车速	T4从120在1.2 s渐升至250 PWM；T5/T6渐升至220	未在当前控制路径发现独立左右轮速度PI/PID
里程	(|nL-nL0|+|nR-nR0|)/2	用于进程、检查点和终点，不是平面位姿估计
T4 B点	2700 count锁存时间；2850 count进入结束过程	B点时间与停车完成时间需分开
T2/T5/T6软停	1.5 s线性衰减PWM；T5/T6先延伸300 count	线性PWM不保证线性车速、恒定减速度或最优停车

根README称“双轮编码器位置闭环”，但可执行路径是循迹误差闭环加里程判定，没有轮位置误差到PWM的独立位置伺服。编码器被用于判终点，不足以据此把整车称为双轮位置闭环。

若以1.5 m对应2700 count，平均比例为0.556 mm/count，300 count约166.7 mm；这只是经验路程标定。轮间差异、打滑和曲率都会改变实际距离。前文基于弧长、曲率和加速度约束的速度规划在当前工程中尚未显式实现。

依据：[S6:133-162、370-548]；[S7:53-136]；[S12:69-91]。底盘产生的真实加速度需由编码器差分及IMU联合核对。

17 T3日志：折返状态已出现，时间仍需核对

20260801_175645_187_T3_CTRL.log是较晚的一组独立T3日志。首次T3_NEG的任务elapsed为3.720 s；首次COMPLETE为7.090 s。事件文件记录FIRST_TARGET_STABLE e=-23 v=0，随后正式下发-50 mm，说明7月31日“始终T3_POS”的旧结论已不适用于这组日志。

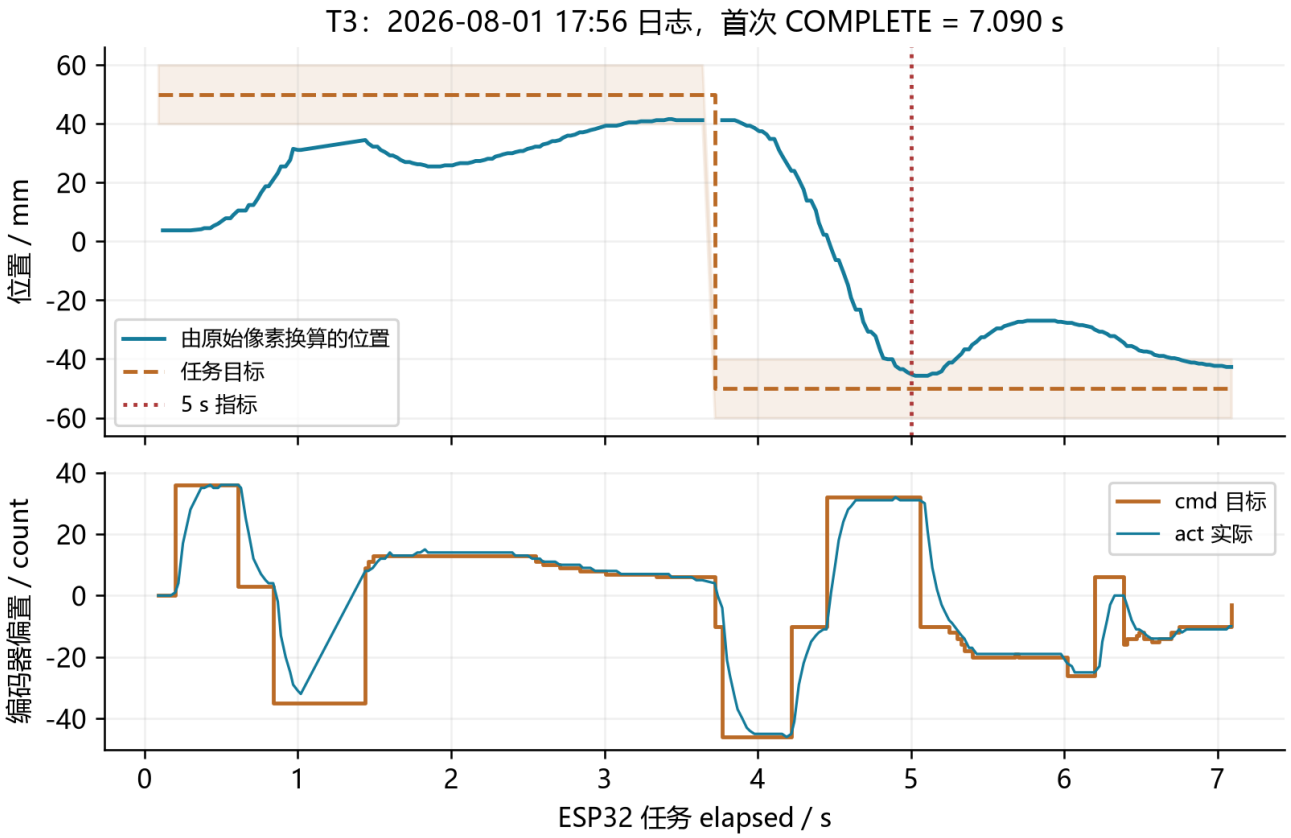


图3 由实际日志近似重建的位置与机构动作。第640、760、761行目标与误差参考尚未同步，位置曲线留空；不把瞬态错配解释为物理跳变。

TMX在5 s发出TASK_END，ESP32解析器却忽略T3结束事件，等待内部稳定。日志的TMX DONE因此不能证明“滚球在5 s内完成”；此组内部完成已超过5 s，且两控制器时间域不同，不能直接相减其原始t字段。

该组在最终完成附近e≈19 px、发送速度为0。按2.67 px/mm约为7.1 mm位置误差，支持“落在约1 cm门限内”，不支持“已收敛到13 px内”或“真实速度严格为零”。

依据：[L1_CTRL:640-890]；[L1_EVENT:15-21]；[S3:434-438]。历史日志未绑定固件哈希，不将7.090 s归因到当前某一个参数。

18 T4日志：计时与稳球必须分开统计

本次重算仅使用stage=TRACK的运输窗口，保留src=C的当前视觉反馈，再按(run,frame,tgt)去重。L为旧检测回退，S为反馈不活跃；二者不作为新的位置测量。窗口可能包含通过B后的少量运行，不声称是精确同步后的官方AB全程指标。

日志片段	B时间 / s	有效帧N	e范围 / px	±27内
18:08，独立段	6.285	111	-162至+11	18.0%
18:21，复位后段	6.180	145	-140至+46	53.1%
18:25，独立段	6.240	122	-286至+2	35.2%
18:39，文件第2段	6.190	14	-77至+20	35.7%
18:39，文件第3段	6.540*	171	-78至+70	36.3%

* 第3段未保留B检查点行，6.540 s来自TASK_END的elapsed；前几段由B检查点取得。±27 px约为1 cm，不是标定不确定度为零的严格换算。

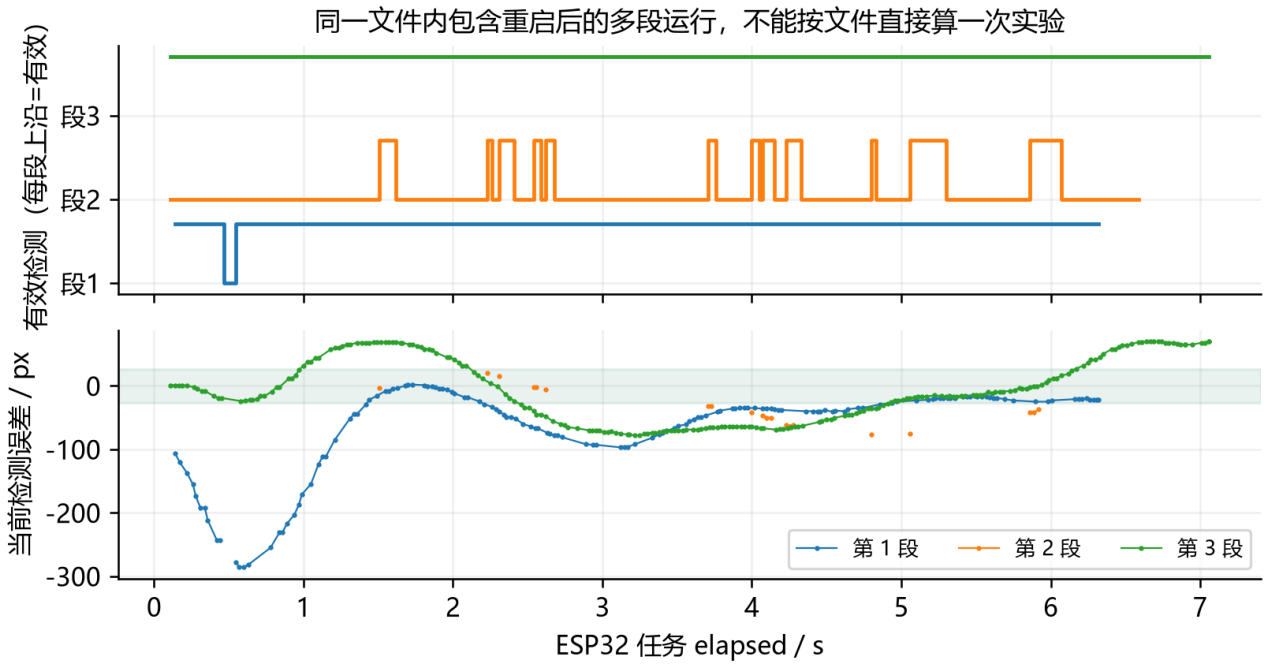


图4 同一18:39文件中的多段运行。第2段大部分记录为旧值回退或反馈不活跃，有限有效样本无法代表全程。

18:39文件第1段与18:25日志的活动数据重复，不另算独立试验。第2段146条活动记录中只有19条src=C，去重后仅14帧，不能把缺失区间当作误差为零；第3段有效帧比例较高，但已观察到超差。采样合格率不是比赛通过率，题面要求行驶中误差受限。

依据：[L2-L5]，逐段行号见末尾证据索引。日志统计未包含原始视频重标定，也未执行实车复测。

19 最新可见T4片段的动态特征

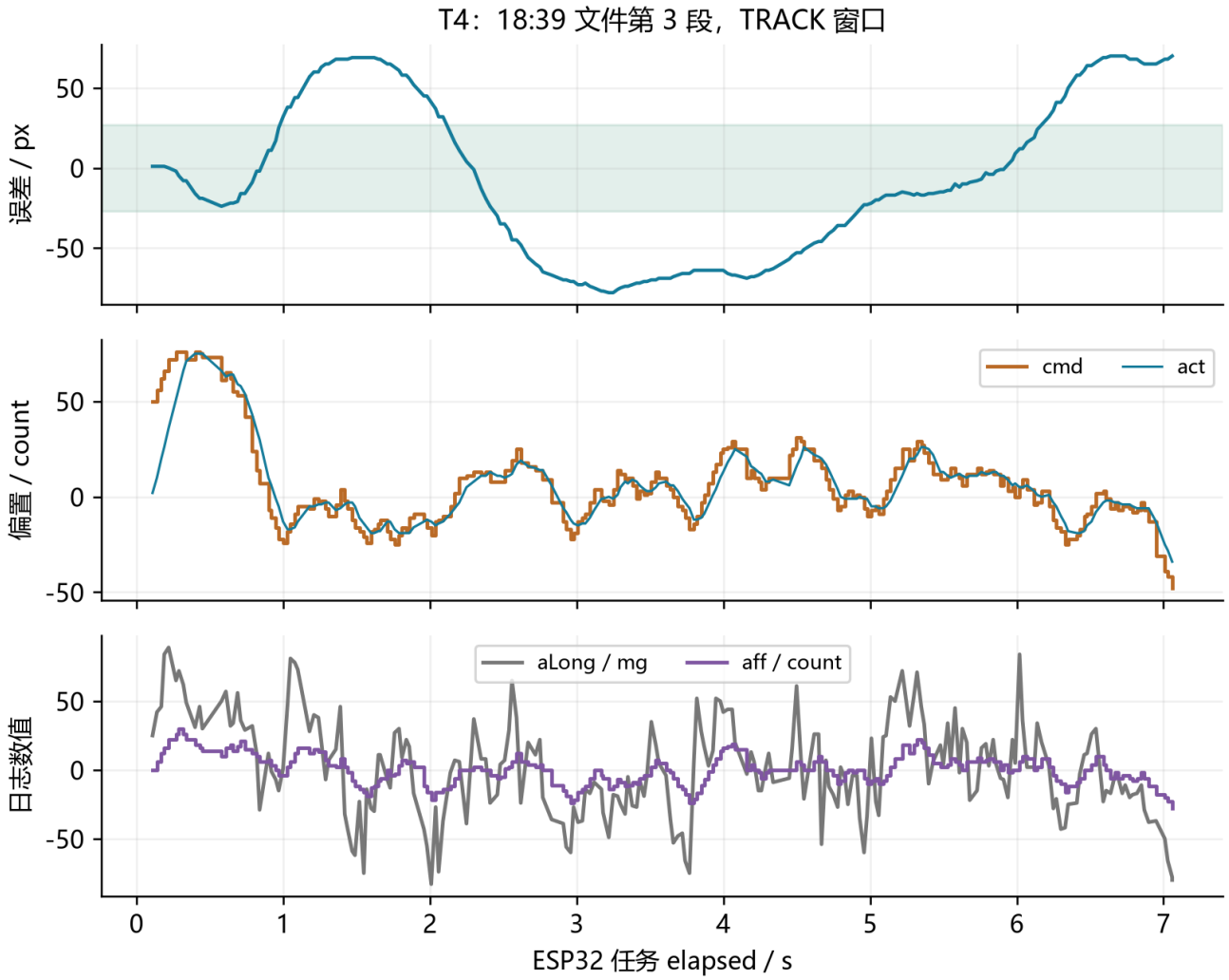


图5 18:39文件第3段；三图共享ESP32任务时间。下图同时展示不同单位，仅用于时间关系对照。

171个去重当前视觉样本的最大绝对误差78 px，按全局比例约29.2 mm；RMS≈49.84 px，约18.7 mm；±27 px内为62/171=36.26%。这说明此段运输误差仍明显大于1 cm目标，即使底盘记录用时低于8 s。

cmd与act分别是目标和实际电机偏置count；两者之差体现电机内环跟踪。act经连杆h变成杆角后才作用于滚球。仅用cmd拟合球运动，会把内环滞后、连杆传动、反馈相关性和球动力学混在一起。

这些曲线不足以单独确定故障根因。下一步应在统一时钟记录原始/滤波速度、actual count、独立杆角、目标各项和IMU姿态，核实位置比例、零点及动力学符号，再辨识增益、阻力和延迟。不能仅凭曲线把抖动全部归结为P过大或前馈不够。

依据：[L5_CTRL:3827-4054]；18:39仅为文件标签，该文件包含拼接/重复段。这里称“最新可见片段”只描述本次读取日志中的顺序。

20 与前一份报告的具体对照

方面	前文分析/建议	项目实际实现	结论
机构映射	以杆角作为动力学输入	电机通过连杆驱动；软件输出电机count	须补h(Φ)或实测γ(q)
动力学	连续双积分及车体扰动	物理参数被合并到px/count经验比例	需辨识B、阻力、γ与延迟
坐标标定	几何校正和误差预算	固定一维像素表，左右镜像插值	足够做局部控制；无完整投影误差验证
速度估计	可用于阻尼的连续状态	Alpha-Beta + 45 px/s死区 +静止锁定	低速可观测性弱于理想模型
执行器	一阶滞后及幅值限制	量化频率位置内环，多个阶段限频	τs不是固定已知参数
T3轨迹	平滑参考、速度/加速度前馈	到角后固定时间冲刺、回平、制动	有明确状态机；未形成统一距离速度规划
停车预测	反应距离+制动距离	计算bd/sp，但T3主切换未据此运行	计算模型与执行策略需区分
行驶反馈	SI单位PD/PID，可论证稳定性	整数P/D + 按帧I +饱和 +脉冲	只能在声明假设下作局部近似
纵向前馈	从真实车加速度推导角度	固定起步50 count与0.4 count/mg叠加	方向与有效增益需实测核对
弯道与T6	Ω²(x+d)、角加速度与位置相关补偿	冻结像素参考；其余复用运输控制	未显式实现偏航补偿
底盘规划	曲率、车速、加速度约束	按时间/里程调整PWM，循迹PD	尚无模型化车速曲线与轮速闭环
高级控制	讨论状态空间/LQR可行性	未发现LQR、MPC或Kalman增益计算	不应在项目报告中写成已实现
验证	假设参数数值仿真	存在实车日志，但无版本绑定及完整标定	两类证据不能混为同一验证结果

比较基准：[RO]全文；实际依据：[S1-S9、S11-S14]。前文的仿真最大误差约1.58 mm等数值，不可用来说明本项目已达到该精度。

21 建议按什么顺序完善模型

优先级	具体动作	可交付的验证结果
P0：统一事实	修正T3门限传递与说明；区分TMX结束、内部稳定、判题时间；日志写固件标识	同一组参数能够追到最终生效值；一个任务只有明确的完成判据
P0：恢复低速信息	同时记录raw_u、filtered_u、内部估计速度、发送v及有效标志；用真实位移判停	能分辨缓慢滚动、噪声与失检，不把v=0直接当静止
P1：物理标定	测电机连杆h(Φ)、局部η、正反回差、像素映射、B与启动阈值	电机轴角和真实杆角分列；参数及工作区间可重复验证
P1：统一时间	积分使用Δt；反馈目标斜率用count/s；记录曝光/源端序号与收包时刻	改变视觉帧率后控制律的物理强度基本不变
P1：重算T3切换	按剩余距离、实际速度和辨识的制动能力切换，保留到角和限幅保护	5 s预算分解为驱动、过渡、制动及驻留，并逐段核对
P2：协调车球运动	核对车速及加速度曲线；再整定IMU补偿、弯道项与T6偏置	直道/弯道、两侧目标、不同电量下的误差上界

以上是后续设计建议，本次没有修改控制代码。应先修复测量含义和参数生效路径，再调整算法。把45 px/s死区、按帧积分、未知角度映射留在原处而直接加LQR或提高P，并不能补齐模型缺口。

文档中可以使用的准确表述

“系统采用视觉位置与估计速度反馈，以电机A/B编码器count构成位置内环，通过连杆调节摆杆倾角。T3为电机到位触发的分段混合控制，运输任务为带限幅、积分和加速度前馈的离散控制。连杆映射、动力学增益和启动阻力仍需标定辨识。”

22 最小可复现辨识与验收方案

步骤	应记录/拟合	判断依据
A. 坐标和方向	已知毫米标记的u；独立杆角 α 与底盘俯仰 ψ ；电机q正反扫描	得到h(φ)、η(q)、零点及回差；核实4096 count/圈与反馈符号
B. 静止启动	多个落点和两个方向逐级增加q，重复测量首次持续位移	得到qstart±(x)分布；禁止仅靠发送v从0跳变来判启动
C. 动态对象	用实际q和位置序列，联合拟合速度/位置响应	估计B、c、方向阻力、纯延迟；不直接对含噪e做二次差分
D. 执行器	不同幅值和方向的q*、q、STEP频率	得到到角时间、回差、ρ及阶段限频影响
E. 扰动	直线起停、匀速弯道、不同参考位置的姿态和IMU	验证前馈符号/增益，区分重力投影、平动和偏航
F. 独立复测	不用拟合时的那组数据；保存固件/参数快照和视频	分别报告时间、最大误差、RMS、失检时间、越界与重复成功情况

$$v_{k+1} = v_k + \Delta t_k[Bq_k - cv_k - d\mathrm{sgn}(v_k) - Da_k]$$

$$e_{k+1} = e_k + \Delta t_k v_k + \tfrac{1}{2}\Delta t_k^2[Bq_k - cv_k - d\mathrm{sgn}(v_k) - Da_k]$$

上式可作为运动段离散辨识模型，并在输入端搜索延迟；静止段另用启动阈值模型。参数拟合必须先做单位与时钟对齐，并通过独立数据验证。闭环数据中q与误差相关，简单最小二乘可能有偏；不报告缺乏可辨识性的“精确惯量”或“精确摩擦系数”。

建议每条记录最少包含任务、版本、参数版本、源端帧号/时间、收包时间、原始位置、内部速度、有效标志、q*、q、反馈/积分/起步/IMU各项及底盘状态。实际判题用完整有效区间的最大位置偏差和规定时间，不能用样本平均合格率替代。

23 源码证据索引

以下路径均相对于 F:/Agent WorkSpace/ClaudeCodeWorkspace/GearRackMechanism。行号以本次工作目录为准，便于复核。

编号	文件与关键位置
S1	Esp32 S3 MainWork/components/App/app_motor_control/app_motor_control.c 17-141 参数；233-283 内环/停车量；384-548运输；551-808返程；1231-1598正向与分支；1625-1698内环输出。
S2	Esp32 S3 MainWork/components/App/app_task_dispatch/app_task_dispatch.c 91-105限精度；142-172参考采集；175-180参数覆盖；202-251启动；320-388 T3完成判据；424-441停车保持。
S3	Esp32 S3 MainWork/components/App/app_tmx_ingest/app_tmx_ingest.c 20-26默认门限；191-214默认任务；418-438开始/结束事件。
S4	Esp32 S3 MainWork/components/App/app_vision/app_vision.c 81-101视觉接收与本地时间/帧计数；223-235目标设定。
S5	Esp32 S3 MainWork/components/App/app_jy901s/app_jy901s.c 15采样；33-65换算滤波；85-101读取任务。
S6	G3507 TMX MainWork/Components/APP/app_t1.c 133-162里程和探头误差；370-415检查点和软停；429-508循迹与PWM规划。
S7	G3507 TMX MainWork/Components/APP/app_config.h 10-17周期；34-51巡线条件；53-136各任务PWM/时间/里程参数。
S8	K230VideoReceiver/k230_classical_ball_test.py 28-30图像规格；81-123标定/跟踪参数；160-176目标插值；516-540协议；642-772估计器；1701-1713发送原始位置。
S9	Esp32 S3 MainWork/components/App/app_encoder_monitor/app_encoder_monitor.c 21定义4096 count/圈；105-107换算编码器轴毫度；155记录CPR。
S10	docs/滚球控制标定问题讨论记录.md 39-44启动公式；95-160摩擦/巡航/标定设想。该文件自述为讨论记录，非已实现设计。
S11 / S12	Esp32 S3 MainWork/main/main.c:19、101-107、147-205，日志周期和来源；G3507 TMX MainWork/Components/BSP/bsp_motor.c:69-91，直接PWM驱动。
S13	Esp32 S3 MainWork/README.md:23-31 balance、encTarget、enc的电机编码器坐标定义。
S14	Esp32 S3 MainWork/components/BSP/bsp_encoder/bsp_encoder.c 71-140正交计数配置；219-231读取原始A/B计数，不作连杆角度换算。

24 日志、前文与快照说明

日志路径前缀：GearRackMechanism/K230VideoReceiver/Logs/。CTRL用于位置/状态统计，EVENT用于任务事件和底盘计时。

编号	日志与使用范围
L1	20260801_175645_187_T3_CTRL.log:640-890；对应EVENT.log:15-21。T3_NEG首次3.720 s、COMPLETE首次7.090 s。
L2	20260801_180801_302_T4_CTRL.log:160-402；对应EVENT.log。运输243条记录，当前检测去重111帧。
L3	20260801_182145_212_T4_CTRL.log:558-751；对应EVENT.log。复位后运输段，去重145帧。
L4	20260801_182509_296_T4_CTRL.log:144-292；对应EVENT.log。去重122帧；被后一个文件重复包含。
L5	20260801_183959_896_T4_CTRL.log:144-292、1213-1358、3827-4054；对应EVENT.log。按t回退分段，第1段重复不另计。
R0	前一份《2026电赛H题数学建模与控制分析》，20页。路径：F:/Agent WorkSpace/CodexWorkSpace/output/2026电赛H题分析/2026电赛H题数学建模与控制分析.pdf。
R1	历史说明：Esp32 S3 MainWork/docs/T3编码状态与实际运动不一致记录.md，以及T4首次实车测试与抖动记录.md。2026-07-31结论不代替后续日志。
R2	UC Davis，Integration Engineering Laboratory：Four-Bar Linkage Velocity Analysis，查阅于2026-11-02。仅用于平面闭环约束与速度分析的方法背景，不提供本车几何参数。

主要源码SHA-256前16位

文件简名	快照摘要
app_motor_control.c	d2d48221225efe27
app_task_dispatch.c	ee1412ad687e434d
app_tmx_ingest.c	689ef989f32dbe24
app_vision.c	7730f9f215c1f161
app_jy901s.c	055fbadfe47e24a6
app_t1.c	fa68b53433b09a0e
app_config.h	f71f5fbb118a642b
k230_classical_ball_test.py	fc97dd99d1fff778

统计口径：当前检测src=C、任务活动阶段、每个(run,frame,tgt)一次；误差比例取2.67 px/mm作近似，百分比以去重有效帧为分母。未对缺失区间插值，也未把失检记作成功。公式及图中的条件性推导不属于实物测量。